



## Práctica cero: Mecánica pulmonar

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

### Table of Contents

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Información general.....                  | 1 |
| Datos de la simulación.....               | 1 |
| Respuesta al escalón.....                 | 2 |
| Respuesta al impulso.....                 | 2 |
| Respuesta a la rampa.....                 | 3 |
| Respuesta a la función sinusoidal.....    | 3 |
| Funcion: Respuesta de la simulacion ..... | 4 |

### Información general



Nombre del alumno: **David Esau Cerano Fuentes**

Número de control: **23210696**

Correo institucional: **L23210696@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

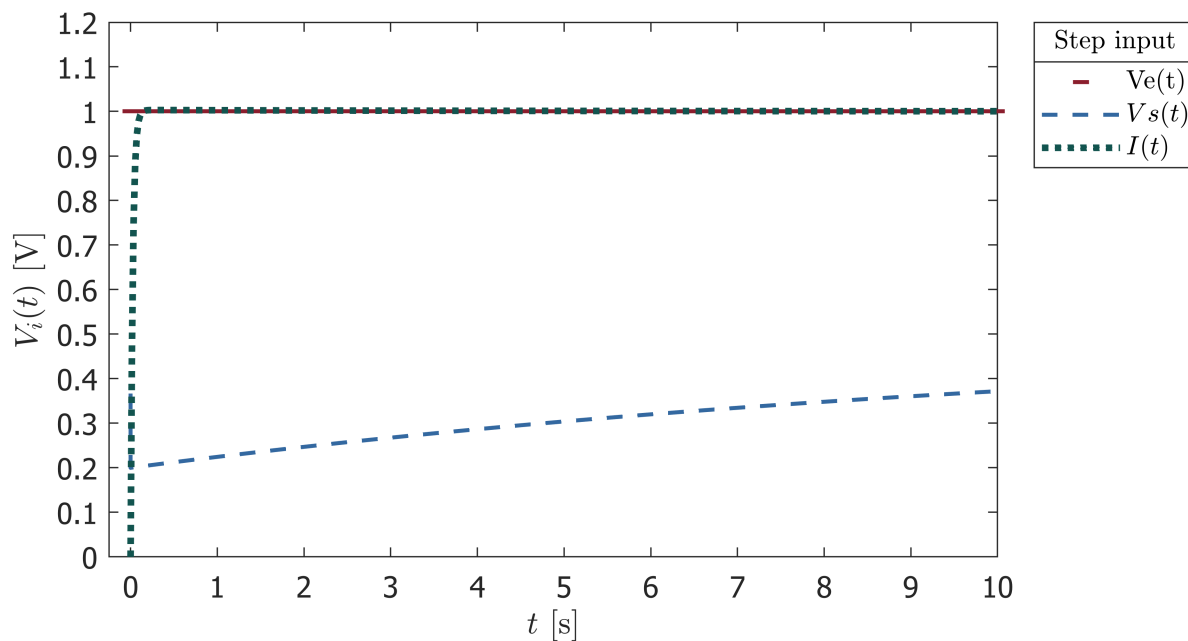
### Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('Cerano23210696Pr1')
```

```
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
```

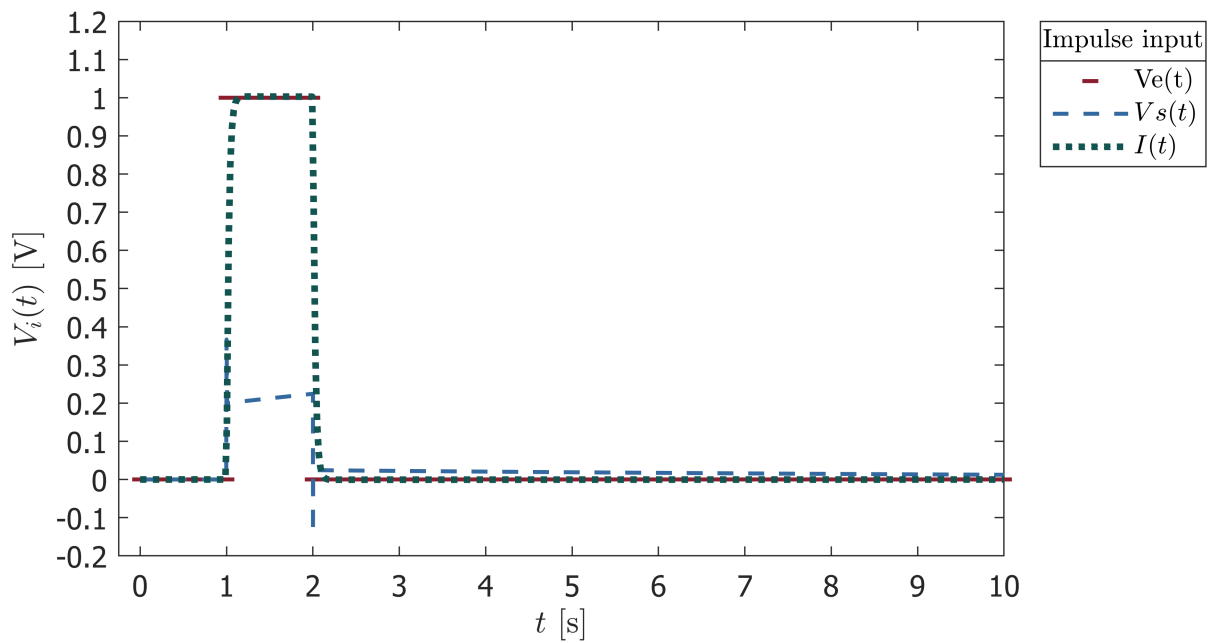
## Respuesta al escalón

```
set_param('Cerano23210696Pr1/S1','sw','1')
set_param('Cerano23210696Pr1/Ve(t)','sw','1')
x1 = sim('Cerano23210696Pr1', parameters);
plotsignals(x1.t,x1.Ve,x1.Vs,x1.PID,'Step')
```



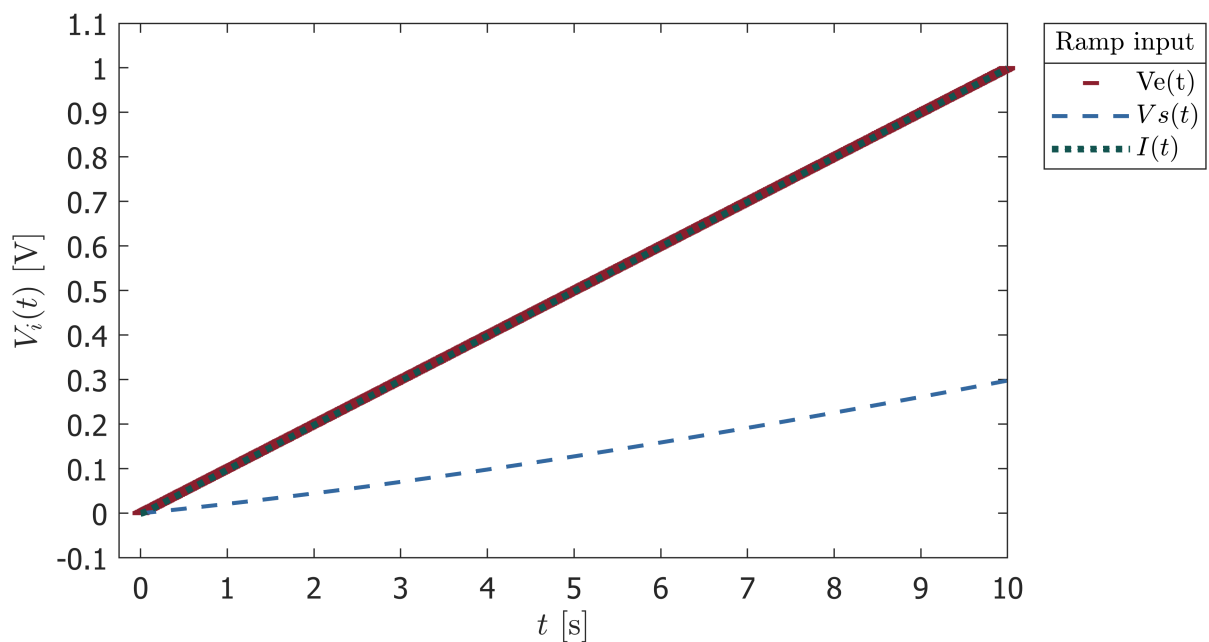
## Respuesta al impulso

```
set_param('Cerano23210696Pr1/S1','sw','0')
set_param('Cerano23210696Pr1/Ve(t)','sw','1')
x2 = sim('Cerano23210696Pr1', parameters);
plotsignals(x2.t,x2.Ve,x2.Vs,x2.PID,'Impulse')
```



## Respuesta a la rampa

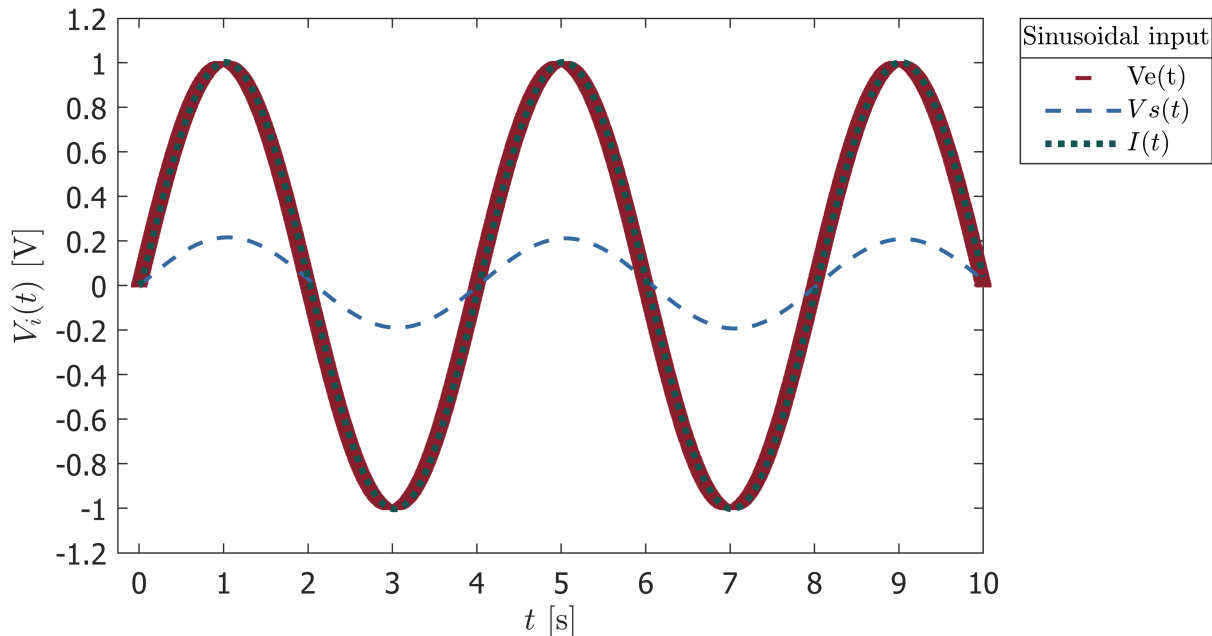
```
set_param('Cerano23210696Pr1/S2','sw','1')
set_param('Cerano23210696Pr1/Ve(t)','sw','0')
x3 = sim('Cerano23210696Pr1', parameters);
plotsignals(x3.t,x3.Ve,x3.Vs,x3.PID,'Ramp')
```



## Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('Cerano23210696Pr1/S2','sw','0')
set_param('Cerano23210696Pr1/Ve(t)','sw','0')
```

```
x4 = sim('Cerano23210696Pr1', parameters);
plotsignals(x4.t,x4.Ve,x4.Vs,x4.PID, 'Sinusoidal')
```



## Funcion: Respuesta de la simulacion

```
function plotsignals(t, Ve, Vs, PID, signal)
    set(gcf, "color", "w")
    set(gcf, "units", 'inches', 'position', [1,1,7,3.5])
    set(gca, 'fontname', 'times new roman', 'fontsize', 11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [139, 30, 45]/255;
    clr2 = [51, 104, 160]/255;
    clr3 = [18, 84, 79]/255;
    order = [clr1; clr2; clr3]; colororder(order)

    plot(t, Ve, '_', 'LineWidth', 1.5, 'color', clr1)
    plot(t, Vs, '--', 'LineWidth', 1.5, 'color', clr2)
    plot(t, PID, ':', 'LineWidth', 2.5, 'Color', clr3)
    L = legend('Ve(t)', '$Vs(t)$', '$I(t)$');
    set(L, 'interpreter', 'latex', 'location', 'northeastoutside', ...
        'orientation', 'vertical')
    title(L, [signal, ' input'])
    xlabel('$t$ [s]', 'interpreter', 'latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]', 'interpreter', 'latex')
    xlim([-0.25 10]); xticks(0:1:10)

    if signal == "Step"
        ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
    elseif signal == "Impulse"
        ylim([-0.2 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
    elseif signal == "Ramp"
```

```
        ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
elseif signal == "Sinusoidal"
    ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)
end

exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'ContentType','vector')
end
```